

Procédures Techniques d'Installation (PTI)

Pour le Sous Service
Hyperviseur Proxmox

Date d'édition :	05/12/2025	Vérifié par : <i>HEBERT Clément</i> Date : 05/12/2025
Auteurs :	VIGNEUX Florian LE GOFF Rémi	Approuvé par : <i>HEBERT Clément</i> Date : 05/12/2025
Résumé : Document expliquant les procédures d'installation et de configuration des différents OS installés sur les serveurs. Il traite principalement de la partie Proxmox du projet mais également de l'installation de Ubuntu Server pour GNS3. Cette partie est cruciale afin d'héberger les différents services requis.		

	MOTS CLES										PAGE
	Procédures techniques d'installation										1/13
							S	1	F	3	Version ←

EVOLUTIONS

VERSION	DESCRIPTION
S1F0	Création initiale et début de rédaction de la section « Prérequis ».
S1F1	Fin de rédaction de la section « Prérequis ».
S1F2	Rédaction des sections « PVS, PBS et GNS3 ».
S1F3	Rédaction de la section « Tableaux récapitulatifs ».

Version + Date	S1F0 25/11/2025	S1F1 02/12/2025	S1F2 02/12/2025	S1F3 05/12/2025	
Etabli par (auteur)	VIGNEUX Florian	VIGNEUX Florian LE GOFF Rémi	VIGNEUX Florian LE GOFF Rémi	VIGNEUX Florian	
Vérifié par (contenu)	HEBERT Clément	HEBERT Clément	HEBERT Clément	HEBERT Clément	
Approuvé par (contractuel)					

TABLE DES MATIERES

1.	PREREQUIS.....	4
1.1.	ACCES AUX SERVEURS	4
1.1.1.	Accès physique.....	4
1.1.2.	Accès à distance.....	4
1.2.	CREATION DES VOLUMES	5
2.	PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT	7
2.1.	INSTALLATION DE PVE	7
2.2.	CONFIGURATION INITIALE	7
2.2.1.	Scripts d'installation	7
2.2.2.	Création des utilisateurs pour la gestion de chaque service	8
3.	PROXMOX BACKUP SERVER	9
3.1.	INSTALLATION DE PBS	9
3.2.	CONFIGURATION INITIALE	9
3.2.1.	Scripts d'installation	9
3.2.2.	Création de la backup	10
4.	GNS3 REMOTE SERVER.....	11
4.1.	INSTALLATION DE UBUNTU	11
4.2.	CONFIGURATION INITIALE	11
4.2.1.	Installation de GNS3 Server	11
4.2.2.	Importation des images.....	11
5.	TABLEAUX RECAPITULATIFS	13
5.1.	PLAN IP SERVICES.....	13
5.2.	IDENTIFIANTS DE CONNEXION IDRAC	13
5.3.	IDENTIFIANTS DE CONNEXION PROXMOX	13

1. PREREQUIS

1.1. ACCES AUX SERVEURS

1.1.1. Accès physique

Avant de commencer toute installation d'un quelconque système d'exploitation, il est nécessaire d'acquérir un accès physique au serveur où l'on souhaite installer son service.

Pour se faire, un KVM (Keyboard Video and Mouse) est à notre disposition. Il est nécessaire à la toute première configuration du serveur et est le dernier recours à utiliser en cas de problème d'accès à distance au serveur.

Procédure à suivre sur chaque serveur :

- S'assurer que le KVM est relié à la sortie vidéo des serveurs et de l'entrée de périphériques.
- Appuyer deux fois sur la touche `CTRL` du KVM.
- Sur l'écran apparaît le choix de sélection de serveur à contrôler.
- Une fois la sélection faite, allumer le serveur à configurer.
- Appuyer sur la touche F2 du KVM afin d'accéder à la configuration de l'UEFI.
- Dans l'UEFI réinitialiser les paramètres d'usine si nécessaire :
 - System BIOS
 - Default

1.1.2. Accès à distance

Comme expliqué précédemment l'accès physique n'est utile qu'au début et en cas de dernier recours pour accéder au serveur. Dans la plupart des cas il est préférable d'avoir configuré un accès à l'IPMI (Intelligent Platform Management Interface) du serveur si il en dispose afin d'intervenir dessus.

Intérêts de déploiement :

- Ne pas monopoliser le KVM si un autre serveur requiert uniquement son utilisation.
- Accès à la machine sans être à côté que ce soit hors site (configurer VPN ou autre) ou sur site.
- Allumage, extinction et redémarrage
- Accès à la sortie vidéo et possibilité d'interagir avec la machine comme avec le KVM.
- Réinstaller complètement l'OS tournant sur le serveur (nous utiliserons cette méthode par la suite).

Procédure à suivre sur chaque serveur :

Ici on se concentrera sur l'utilisation de l'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), solution intégrée aux serveurs Dell.

- Au démarrage du serveur, appuyer sur la touche F2 afin d'accéder à la configuration de l'UEFI.

- Se rendre sur iDRAC Settings
- Reset iDRAC configurations to defaults si nécessaire.
- Network
- Pour IPv4 :
 - Enable IPv4 : Enabled
 - Enable DHCP : Disabled (non recommandé pour toujours avoir la même adresse IP d'accès à l'iDRAC)
 - A renseigner selon le plan d'adressage
 - IP Address
 - Gateway
 - Subnet Mask
- Bouton Back
- Bouton Finish
- Touche Esc, valider les changements puis redémarrer.
- Une fois le serveur redémarré avec les changements pris en compte, rendez-vous sur une machine client connectée au même réseau.
- Dans un navigateur web se rendre sur l'IP choisie préalablement pour accéder à l'iDRAC (l'interface peut varier en fonction des versions).
- Identifiants de connexion par défaut :
 - Login : root
 - Password : calvin
- Une fois connecté, changer le mot de passe par défaut.
- Accès vidéo et interaction avec le serveur :
 - Dans l'interface de gestion de l'iDRAC, aller dans l'onglet Console virtuelle
 - Section Type de plug-in
 - Sur iDRAC 7 : Passer sur HTML5
 - Sur iDRAC 9 : Aucun changement n'est requis, laisser sur HTML5
 - Bouton Appliquer en bas à droite pour valider les paramètres.
 - Lancer la console virtuelle
 - Il se peut que le navigateur refuse d'afficher la sortie vidéo. Pour régler de problème autorisez l'ouverture de fenêtres popup par ce dernier.

1.2. CREATION DES VOLUMES

Intérêt du RAID

Un RAID (Redundant Array of Independent Disks) permet de combiner plusieurs disques physiques en un volume dans le but d'étendre le stockage, améliorer les performances et la redondance des données présentes dessus. Attention, créer un RAID n'est pas équivalent à une sauvegarde, c'est pour cela qu'on verra par la suite la création du serveur de backup de Proxmox.

Procédure de configuration sur chaque serveur :

- Au démarrage du serveur, appuyer sur la touche F2 afin d'accéder à la configuration de l'UEFI.
- Device Settings
- Integrated RAID Controller 1: Dell PERC <PERC H710 Mini> Configuration Utility
- Si besoin, supprimer tous disques virtuels déjà présents :
 - Virtual Disk Management
 - Select Virtual Disk Operations
 - Select Virtual Disk
 - Delete Virtual Disk
 - Répéter pour chaque volume virtuel à supprimer.
- De retour dans le Configuration Utility, Create Virtual Disk
- Ici la configuration est assez simple, un RAID de deux disques par OS
 - Select Virtual Disk : Sélectionner les deux disques de même taille
 - Raid Level : RAID1
 - Virtual Disk Name : sae31-os

2. PROXMOX VIRTUAL ENVIRONMENT

2.1. INSTALLATION DE PVE

- Télécharger l'image ISO de Proxmox VE : <https://www.proxmox.com/en/downloads>
- Accéder à l'iDRAC comme vu précédemment.
- Console virtuelle puis Lancer la console virtuelle
- Sur la barre supérieure :
 - Connecter le média virtuel
 - Mapper le CD/DVD
 - Parcourir et sélectionner l'ISO de Proxmox VE téléchargé au préalable.
- Démarrer le serveur physiquement ou à partir de l'iDRAC : Serveur puis Alimentation Sous tension / Hors tension
- Appuyer sur la touche F11 afin d'accéder au menu de démarrage.
- BIOS Boot Menu
- Virtual CD
- Étapes d'installation importantes de PVE :
 - Disque d'installation : RAID créé préalablement (sae31-os)
 - Choix du mot de passe Root et E-Mail
 - Configuration réseau

2.2. CONFIGURATION INITIALE

- Accéder à l'interface web de PVE grâce à un navigateur de votre choix et en renseignant l'adresse IP choisie durant l'installation + le port 8006 (ex : 192.168.222.90:8006).
- Contourner le pop-up concernant le certificat auto-signé de Proxmox.
- Se connecter
 - User name : root
 - Password : choisi préalablement
 - Realm : Linux PAM standard authentication

2.2.1. Scripts d'installation

Attention : Faites toujours attention en exécutant des scripts venant d'Internet. Vérifiez la source, la réputation de cette source ainsi que les avis de la communauté. Ici Proxmox VE Helper-Scripts est très réputé.

Vidéo de présentation des Proxmox VE Helper-Scripts :

<https://www.youtube.com/watch?v=kccpu4z5eSEU>

- Se rendre sur : <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/>
- Sélectionner le script PVE Post Install.

- Copier la ligne permettant l'exécution du script.
- Sur l'interface de PVE : Shell
- Coller et exécuter la ligne permettant l'exécution du script.
- Script : sélectionner yes à chaque étape. Ce que ce script permet :
 - de corriger les bons dépôts puisque de base Proxmox sélectionne ceux nécessitant une licence et nous n'en avons pas.
 - d'enlever l'écran de rappel concernant l'achat d'un abonnement à chaque ouverture de la webui.
 - désactiver l'environnement en mode cluster puisqu'on est en single node.
 - mettre à jour Proxmox Virtual Environment.

2.2.2. Création des utilisateurs pour la gestion de chaque service

L'objectif ici est de permettre l'utilisation d'une VM sur le PVE uniquement par le groupe concerné par cette dernière. Ainsi, par exemple, le groupe NextCloud ne pourra pas altérer la VM DHCP et inversement.

- Dans l'onglet Users :
 - Bouton Add
 - User name: dhcp-dns-team
 - Realm: Proxmox VE authentication server
 - Group: services-team
 - Enabled: yes
 - Répéter avec : ldap-team et nextcloud-team.
- Sur chaque VMs concernées (ici on prendra pour exemple Nextcloud) :
 - Permissions, Add, User Permission et choisir :
 - User : nextcloud-team
 - Role : PVEAdmin
 - Cliquer sur Add

3. PROXMOX BACKUP SERVER

3.1. INSTALLATION DE PBS

- Télécharger l'image ISO de Proxmox BS : <https://www.proxmox.com/en/downloads>
- Accéder à l'iDRAC comme vu précédemment.
- Console virtuelle puis Lancer la console virtuelle
- Sur la barre supérieure :
 - Connecter le média virtuel
 - Mapper le CD/DVD
 - Parcourir et sélectionner l'ISO de Proxmox BS téléchargé au préalable.
- Démarrer le serveur physiquement ou à partir de l'iDRAC : Serveur puis Alimentation Sous tension / Hors tension
- Appuyer sur la touche F11 afin d'accéder au menu de démarrage.
- BIOS Boot Menu
- Virtual CD
- Étapes d'installation importantes de PBS :
 - Disque d'installation : RAID créé préalablement (sae31-os)
 - Choix du mot de passe Root et E-Mail
 - Configuration réseau

3.2. CONFIGURATION INITIALE

- Accéder à l'interface web de PVE grâce à un navigateur de votre choix et en renseignant l'adresse IP choisie durant l'installation + le port 8006 (ex : 192.168.222.90:8006).
- Contourner le pop-up concernant le certificat auto-signé de Proxmox.
- Se connecter
 - User name : root
 - Password : choisi préalablement
 - Realm : Linux PAM standard authentication

3.2.1. Scripts d'installation

- Se rendre sur : <https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/>
- Sélectionner le script PBS Post Install.
- Copier la ligne permettant l'exécution du script.
- Sur l'interface de PBS : Shell
- Coller et exécuter la ligne permettant l'exécution du script.
- Script : sélectionner yes à chaque étape. Ce que ce script permet :

- de corriger les bons dépôts puisque de base Proxmox sélectionne ceux nécessitant une licence et nous n'en avons pas.
- d'enlever l'écran de rappel concernant l'achat d'un abonnement à chaque ouverture de la webui.
- mettre à jour Proxmox Backup Server.

3.2.2. Création de la backup

- Sur le PBS :
 - Add Datastore
 - Name: sae31-backup
 - Datastore Type: Local
 - GC Schedule:
 - Prune Schedule
 - Onglet Prune Options :
 - Keep Last: 3
 - Keep Daily: 7
 - Keep Monthly: 4
 - Keep Hourly: 0
 - Keep Weekly: 4
 - Keep Yearly: 0
- Sur le PVE :
 - Onglet Backup dans Datacenter
 - Add
 - Node: All
 - Storage: pvebkp
 - Schedule: Evry two hours
 - Selection mode: All
 - Mode: Snapshot
 - Enable: yes

4. GNS3 REMOTE SERVER

Ubuntu est à privilégier puisque c'est la distribution Linux recommandée par le guide officiel d'installation de GNS3 Remote Server.

4.1. INSTALLATION DE UBUNTU

- Télécharger l'image ISO de `Ubuntu Server` : <https://ubuntu.com/download/server>
- Accéder à l'iDRAC comme vu précédemment.
- Console virtuelle puis Lancer la console virtuelle
- Sur la barre supérieure :
 - Connecter le média virtuel
 - Mapper le CD/DVD
 - Parcourir et sélectionner l'ISO de Ubuntu Server téléchargé au préalable.
- Démarrer le serveur physiquement ou à partir de l'iDRAC : Serveur puis Alimentation Sous tension / Hors tension
- Appuyer sur la touche F11 afin d'accéder au menu de démarrage.
- BIOS Boot Menu
- Virtual CD
- Étapes d'installation importantes de Ubuntu Server :
 - Disque d'installation : RAID créé préalablement (sae31-os)
 - Création de l'utilisateur
 - Configuration réseau

4.2. CONFIGURATION INITIALE

Pour contrôler le serveur on peut à partir d'un accès physique ou de l'iDRAC configurer SSH si nécessaire.

4.2.1. Installation de GNS3 Server

Les instructions d'installation de GNS3 Server peuvent être retrouvées ici : <https://docs.gns3.com/docs/getting-started/installation/remote-server/>.

Ici nous n'avons pas besoin de connexion VPN au serveur donc on effectuera ces commandes dans le Terminal.

```
cd /tmp
curl https://raw.githubusercontent.com/GNS3/gns3-server/master/scripts/remote-install.sh > gns3-remote-install.sh
bash gns3-remote-install.sh --with-iou --with-i386-repository
```

4.2.2. Importation des images

- Se procurer les images suivantes fournies au préalable (disponibles sur UniCloud) :
 - Switch L2 avec fonctionnalités "advanced" : i86bi_linux_l2-adventerprisek9-ms.SSA.high_iron_20190423.bin

- Switch L2 de base : i86bi_linux_l2-ipbasek9-ms.high_iron_aug9_2017b.bin
- Routeur : i86bi_LinuxL3-AdvEni86bi_LinuxL3enterpriseK9-M2_157_3_May_2018.bin
- Importer vis l'interface web de GNS3 Server les .bin.
- Ajouter le fichier de licence :
 - Placer le fichier de licence (fichier iourc) dans /opt/unetlab/addons/iol/bin
 - Lancer la commande : /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions
 - Si le fichier de licence ne fonctionne pas il faudra le générer à nouveau. Suivre ce guide pour faire ainsi : <https://www.systemconf.com/2019/01/03/generate-cisco-iourc-license-key-on-gns3-vm-using-python-3/>.

5. TABLEAUX RECAPITULATIFS

5.1. PLAN IP SERVICES

Identifiants et mots de passe par défaut		
Appareil	Adresse IP	Nom d'hôte
Gateway	10.0.2.1	
Proxmox VE (port : 8006)	10.0.2.10	pve.sae31.temp
Proxmox PBS (port : 8007)	10.0.2.11	pvebkp.sae31.temp
VM1 DNS DHCP	10.0.2.80	
VM2 LDAP	10.0.2.81	
VM3 Nextcloud	10.0.2.82	
VM4 Caddy (Reverse Proxy)	10.0.2.83	
iDRAC PVE	10.0.2.20	
iDRAC PBS	10.0.2.21	
iDRAC GNS3	10.0.2.22	

5.2. IDENTIFIANTS DE CONNEXION IDRAC

Identifiants et mots de passe par défaut		
Serveur	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Proxmox VE	root	iDRAC-pve-sae31
Proxmox PBS	root	iDRAC-pbs-sae31
Ubuntu (GNS3)	root	iDRAC-gns3-sae31

5.3. IDENTIFIANTS DE CONNEXION PROXMOX

Identifiants et mots de passe par défaut		
Description	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Superuser (PVE & PBS)	root	superuser-sae31
DNS Team	dns-team	DNS-sae31
DHCP Team	dhcp-team	DHCP-sae31
LDAP Team	ldap-team	LDAP-sae31
NextCloud Team	nextcloud-team	NextCloud-sae31